智沪 ZHRE	文件编号	ZH-MMD-145-20-004	文件名称	轮对四级修区域检查作业指导书	适用范围	CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A（L）CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF 平台、客车	版本号	A

受控

检 查 作 业 指 导 书

检查区域：轮对四级修区域

修　　程：故障修、三级修、四级修、五级修、厂修

产品型号：CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A（L）CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF 平台、客车

编制		日期	2015.11.31
校核		日期	2015.12.5
审核		日期	2015.12.20
批准		日期	2015.12.21

文件编号	文件名称	产品型号	修程	版本号
ZH-MMD-145-20-004	轮对四级修区域区域检查	CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A（L）CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF平台、厂修	故障修、三级修、四级修、五级修、厂修	A

文件修订记录

版本	修订依据（文件号）	修订条款	修订标记	处数	修订人	修订日期

此文件属智沪铁路设备有限公司所有，无事先授权不得使用、复制、传播和/或泄露。

文件编号	文件名称	产品型号	修程	版本号
ZH-MMD-145-20-004	轮对四级修区域区域检查	CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A(L)CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF平台、厂修	故障修、三级修、四级修、五级修、厂修	A

目录

一、概况 1

二、作业内容 6

1. 基本要求 6

2. 动车组轮对退卸检查 6

3. 动车车轴修复及测量交验检查 8

4. 动车组轮对压装检查 12

5. 客车轮对压装检查 16

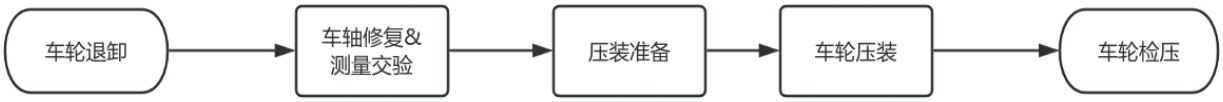
6. 动车组轮对检压检查 20

7. 检修作业记录检查 21

文件编号	文件名称	产品型号	修程	版本号
ZH-MMD-145-20-004	轮对四级修区域区域检查	CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A（L）CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF平台、厂修	故障修、三级修、四级修、五级修、厂修	A

一、概况

1.轮对四级修区域区域检查流程



2.参考文件

下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB 2828.1-2023	《计数抽样检验程序》
铁总运〔2016〕202 号	《和谐 1A/1B/1E 型动车组三级检修规程》
铁总运〔2017〕81 号	《和谐 380D 型动车组三级检修规程》
铁总运〔2018〕211 号	《和谐 3 型动车组高级修检修规程》
铁总运〔2013〕191 号	《铁路客车轮轴组装检修及管理规则》
铁机辆〔2023〕185 号	《国铁集团关于印发 CRH3A、CRH380D 平台动车组三/四级检修规程的通知》
铁机辆〔2020〕35 号	《CR400AF/BF 平台动车组三级检修规程》
铁机辆〔2021〕115 号	《CRH2A、2C、380A 平台动车组高级修检修规程》
铁机辆〔2023〕8 号	《CR200J 型动力集中动车组检修技术规程》
机辆动客函〔2023〕91 号	《国铁集团机辆部关于优化调整 CR400AF/BF 平台动车组三/四级修检修内容的通知》
（机辆动客函〔2020〕35 号	《国铁集团机辆部关于公布动车组高级修补充优化内容》
辆动电〔2022〕18 号	《CRH3C/380B/380C/CR400BF 平台动车组联轴节三级修状态检修工艺》
西铁辆函〔2023〕295 号	《CR300BF 平台动车组三级检修规程》
ZH-QEHSMS2-019	《不合格管理作业程序》
ZH-QEHSMS2-029	《质量检验管理作业程序》
ZH-MS-MMD-47	《不合格评审管理制度》
ZH-MS-MMD-58	《产品质量检查管理制度》
ZH-MMD-039-20-001	《动车组车轴修复作业指导书》

ZH-MMD-046-20-001	《动车组轮对压装作业指导书》
ZH-MMD-046-23-001	《轮对压装作业指导书》

3. 工作清单

3.1 人员清单

序号	职务	资质要求	数量	备注
1	质检员	内部上岗证	1	

3.2 检查工具清单

序号	名称	规格/型号	数量	备注
1	点检镜	/	1	
2	手电筒	/	1	
3	温湿度表	/	1	
4	扭矩扳手	4-40 N •m	1	动车组轮对
5	扭矩扳手	20-100 N •m	1	动车组轮对
6	轮位尺	30-450mm	1	通用
7	内距尺	1345-1365mm	1	通用
8	盘位尺	100-1900mm	1	动车组轮对
9	外径千分尺	Ø175-Ø200mm	1	通用
10	外径千分尺	Ø200-Ø225mm	1	动车组轮对
11	外径千分尺	Ø225-Ø250mm	1	动车组轮对
12	内径千分表	100-250mm	1	通用
13	轮径尺	780-930mm	1	动车组轮对
14	制动盘内距尺	745-765mm	1	客车轮对

3.3 检修记录单清单

序号	名称	编号	备注
1	带齿轮车轴手工修复记录卡	ZH-RE-MMD-000047	动车组轮对
2	非动力车轴手工修复记录卡	ZH-RE-MMD-000046	动车组轮对
3	动力车轴手工修复记录卡	ZH-RE-MMD-000045	动车组轮对
4	车轮压装记录表	ZH-RE-MMD-00-022	动车组轮对
5	检修轮对轴盘压装过盈量选配记录表	ZH-RE-MMD-00-062	动车组轮对
6	轴盘压装记录表	ZH-RE-MMD-00-061	动车组轮对
7	检修轮对车轮压装过盈量选配记录表	ZH-RE-MMD-00-021	动车组轮对
8	轮对压力试验累计统计表	ZH-RE-MMD-00-047	动车组轮对

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

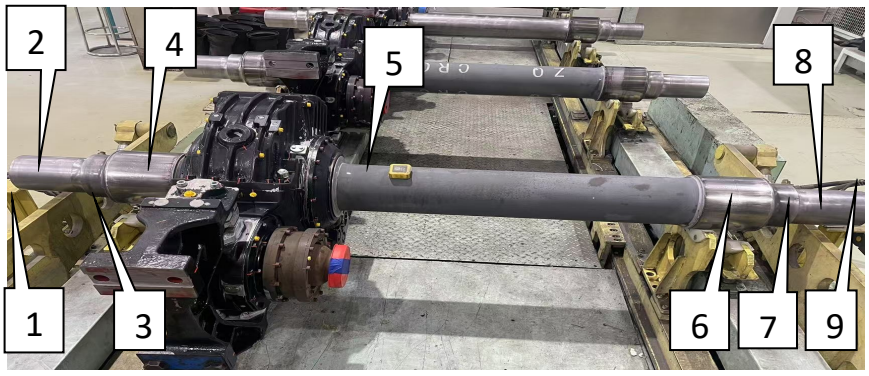
9	轮对压装首末件质量鉴定表	ZH-RE-MMD-00-207	动车组轮对
10	客车车轮压装记录表	ZH-RE-MMD-08-006	客车轮对
11	客车制动盘压装记录表	ZH-RE-MMD-08-007	客车轮对
12	轮对压装机日常性能校验记录表	ZH-RE-MMD-08-027	客车轮对
13	检修动拖车轮对退卸自检记录表	ZH-RE-TSD-00-020	动车组轮对
14	车轮及压装曲线	/	动车组轮对
15	铁路机车车辆产品交验记录单	/	动车组轮对
16	铁路零部件竣工移交记录单	/	动车组轮对

4.检查作业路线图

4.1 轮对车轴修复检查

4.1.1 CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A（L）CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF 平台动车车轴修复（齿轮箱轴）检查作业路线图（轴端标记端为左侧）

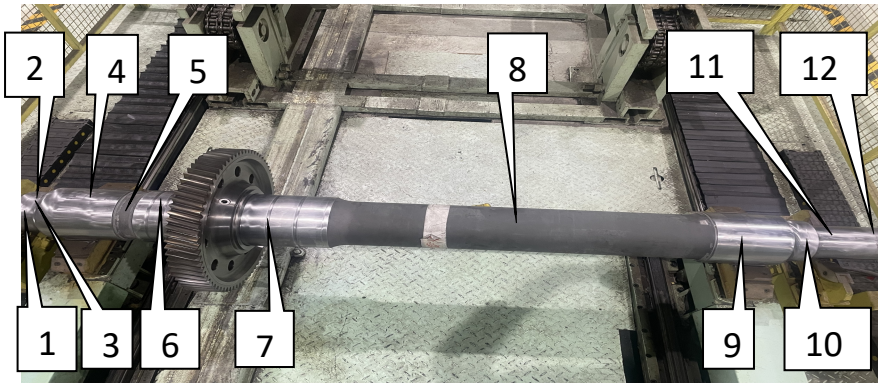
①车轴左侧轴端螺纹孔及中心孔→②车轴左侧轴颈→③车轴左侧防尘板座及过渡区→④车轴左侧轮座→⑤轴身→⑥车轴右侧轮座→⑦车轴右侧防尘板座及过渡区→⑧车轴右侧轴颈→⑨车轴右侧轴端螺纹孔及中心孔



4.1.2 CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A（L）CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF 平台动车车轴（大齿轮轴、光轴）修复检查作业路线图

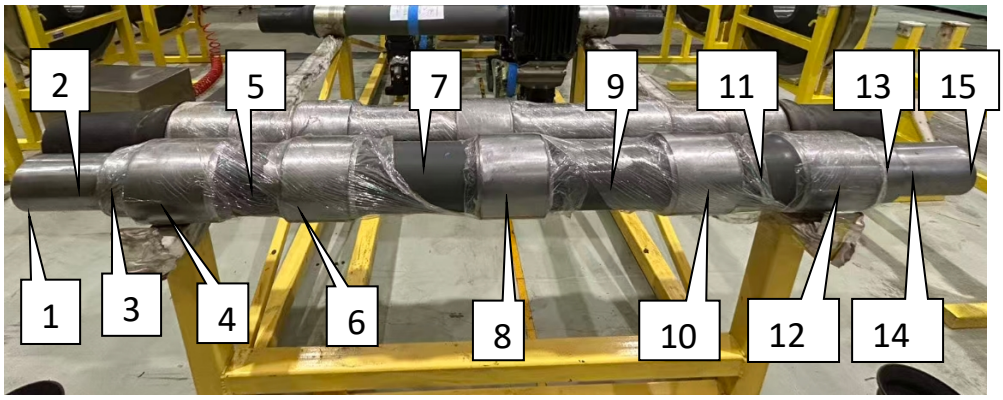
①车轴左侧轴端螺纹孔及中心孔→②车轴左侧轴颈→③车轴左侧防尘板座及过渡区→④车轴左侧轮座→⑤轴身→⑥左侧齿轮箱座（光轴含大齿轮座）→⑦右侧齿轮箱座→⑧轴身→⑨右侧轮座→⑩车轴右侧侧防尘板座及过渡区→⑪车轴右侧轴颈→⑫车轴右侧轴端螺纹孔及中心孔

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.



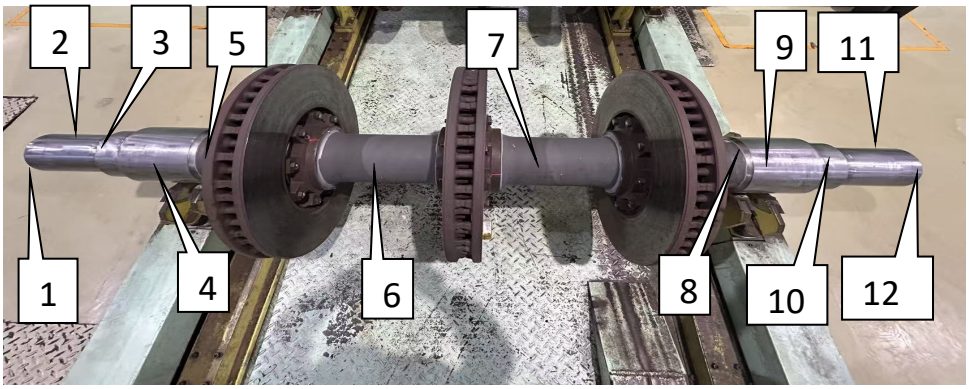
4.1.3 CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A（L）CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF 平台拖车轮对车轴修复（光轴）检查作业路线图（标记端为左侧）

①车轴左侧轴端螺纹孔及中心孔→②车轴左侧轴颈→③车轴左侧防尘板座及过渡区→④左侧轮座→⑤轴身→⑥左侧制动盘座→⑦轴身→⑧中制动盘座→⑨轴身→⑩右侧制动盘座→⑪轴身→⑫右侧轮座→⑬右侧防尘板座及过渡区→⑭车轴右侧轴颈→⑮车轴右侧轴端螺纹孔及中心孔



4.1.4 CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A（L）CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF 平台拖车轮对车轴修复（带制动盘轴）检查作业路线图（标记端为左侧）

①车轴左侧轴端螺纹孔及中心孔→②车轴左侧轴颈→③车轴左侧防尘板座及过渡区→④左侧轮座→⑤轴身→⑥轴身→⑦轴身→⑧轴身→⑨右侧轮座→⑩右侧防尘板座及过渡区→⑪车轴右侧轴颈→⑫车轴右侧轴端螺纹孔及中心孔



注：标记“★”为关键工序，“▲”为特殊过程。

5.风险研判

防裂（裂损）	√	防脱（脱落）	√
防燃（燃轴）	√	防断（断裂）	√
防爆（爆炸）		防火（火灾）	
防离（分离）		防飏（放飏）	√

智沪铁路设备有限公司
ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

文件编号	文件名称	产品型号	修程	版本号
ZH-MMD-145-20-004	轮对四级修区域区域检查	CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A（L）CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF平台、厂修	故障修、三级修、四级修、五级修、厂修	A

二、作业内容

序号	作业项目	作业内容、标准及图示
1	**作业前准备**	
1.1	**基本要求**	
1.1.1	人员资质	质量检查人员须持有有效的公司颁发的上岗证，且有人事任命方可从事产品质量检查工作。
1.1.2	劳保用品	按照相关要求穿戴工作服、防砸鞋等，检测时需佩戴手套
1.1.3	资源准备	（1）开工前检查准备各类量器具。 （2）作业前，检查量器具在规定的有效期限。 （3）检查员工《量具日常使用校核记录卡》合格后签字，方可使用。 （4）检查设备点检表、校准记录单按实际情况填写，不得存在错填、遗漏等。 （5）开工及完工轮对测量机校验及人工测量结果检查，测量结果对比误差在工艺限度内。 （6）车轮压装作业环境温度≥0℃，温度记录卡填写清晰、完整。 （7）检查关键、重要工装外观状态，不得存在毛刺、锈蚀、磕碰伤、裂纹及编号缺失或模糊不清等现象，且《关键、重要工装日常运行维护记录表》填写清晰、完整。 （8）对吊索具进行点检，且吊索具点检记录卡填写清晰、完整。 （9）动车组轮对车轴与车轮或轴装制动盘选配压装时，同温时间须>24h。 （10）动车组轮对车轴与车轮或轴装制动盘测量选配时，与量具同温时间须≥8h。 （11）客车轮座（盘座）及轮毂孔（盘毂孔）在选配和组装前，须与检测量具在相同环境温度下同温＞8h，做

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

		好记录。 （12）压装前根据压装轮对类型及车轴中心孔角度，选择匹配的压装设备顶尖。		
2	**轮对退卸检查**			
检查步骤	检查项点、质量标准及技术要求	检测方法	检测工具	检测频次
轮对退卸检查	**（1）核对信息及外观检查** 检查标准：①核对待分解轮对的维修任务及作业内容与实际要求相符。②检查轮对轴颈、轴端、防尘板座、车轮不得存在磕碰划伤现象。 **（2）检查轮对退卸过程** **检查标准：①确认顶尖及法兰与退卸车轴中心孔直径匹配。②测量钢套及车轮压装引导套安装符合工艺标准。③拖车退卸时不平衡点标注清晰、完整。④注油孔中不得存在杂物、杂质。⑤高压油管已正确安装。⑥齿轮箱支撑架已完全支撑齿轮箱。⑦车轮两端渗油后，须为均匀渗油。** 注意：①φ30 中心孔的车轴配合厚度为 25mm 的法兰，φ40 中心孔的车轴配合厚度为 20mm 的法兰。②CRH6A 制动盘退卸时须用专用过渡工装。③挡块运行过程中，需时刻注意挡块运行状况，确保挡块不得与轮对产生碰撞。④退轮时车轴轴线与压力机活塞中心线须保持一致，车轴轴线与轮毂内侧面平面相垂直（通过检查中心孔与顶尖的接触情况确定）。⑤沿圆周方向的渗油面积是否在整个圆周的 2/3 以上，且渗油点在圆周方向的分布基本对称，渗油速度基本相	目测	/	10%结果确认

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	同时，则称作均匀渗油。 （3）轮对退卸结果检查 **检查标准：①车轴轮座（制动盘座）、轴颈及车轮（制动盘）毂孔不得存在划伤、碰伤等缺陷。②原油堵已按工艺标准预紧。**			
3	**动车车轴修复及测量交验检查**			
动车车轴（齿轮箱轴）	（1）车轴左侧轴端螺纹孔及中心孔 **检查标准：①车轴端面螺纹孔通止规检查符合工艺标准。②轴端螺纹孔通止规良好，内部不得存在锈蚀、不得存在螺纹损伤。③中心孔中不得存在锈迹、异物等缺陷，且不失圆。④车轴端面不得存在高点。** 注意：①如不符合检修标准，则更换其他通止规进行确认。 （2）车轴左侧轴颈 **检查标准：①车轴左侧轴颈尺寸符合检修标准。②不得存在划痕、划伤等缺陷。** （3）车轴左侧防尘板座及过渡区 **检查标准：①车轴左侧防尘板座及过渡区尺寸符合检修标准。②不得存在横向划痕、划伤、磕碰、残胶等缺陷。** （4）车轴轮座 **检查标准：①轮座尺寸符合检修标准。②不得存在划痕、划伤等缺陷。③轮座高点圆滑过渡。** （5）轴身 **检查标准：①检查确认轴身不得存在磕碰、划伤等缺陷。②动车车轴的轮座和齿轮座之间的卸荷槽，确认不得存在击打或沟槽型擦伤缺陷。②车轴轴身尺寸符合工艺标准。** （6）车轴右侧轮座	目测	手电筒/点检镜/通止规/外径千分尺	10%结果确认

	检查标准：同（4）检查标准（除检查标准⑥外）。 （7）车轴右侧侧防尘板座及过渡区 **检查标准：同（3）检查标准。** （8）车轴右侧轴颈 **检查标准：同（2）检查标准。** （9）车轴右侧轴端螺纹孔及中心孔 **检查标准：同（1）检查标准。**			
动车车轴（大齿轮轴、光轴）	（1）车轴左侧轴端螺纹孔及中心孔 **检查标准：①车轴端面螺纹孔通止规检查符合工艺标准。②轴端螺纹孔通止规良好，内部不得存在锈蚀、不得存在螺纹损伤。③中心孔中不得存在锈迹、异物等缺陷，且不失圆。④车轴端面不得存在高点。** 注意：①如不符合检修标准，则更换其他通止规进行确认。 （2）车轴左侧轴颈 **检查标准：①车轴左侧轴颈尺寸符合检修标准。②不得存在划痕、划伤等缺陷。** （3）车轴左侧防尘板座及过渡区 **检查标准：①车轴左侧防尘板座及过渡区尺寸符合检修标准。②不得存在横向划痕、划伤、磕碰、残胶等缺陷。** （4）车轴轮座 **检查标准：①轮座尺寸符合检修标准。②不得存在划痕、划伤等缺陷。③轮座高点圆滑过渡。** （5）轴身 **检查标准：①检查确认轴身不得存在磕碰、划伤等缺陷。②车轴轴身尺寸符合工艺标准。** （6）左侧齿轮箱座（光轴含大齿轮座） **检查标准：①动车车轴的轮座和齿轮座**	目测	手电筒/点检镜/通止规/外径千分尺	10%结果确认

	之间的卸荷槽，确认不得存在击打或沟槽型擦伤缺陷。②齿轮箱座与轴身过渡圆弧部位不得存在磕碰、锈蚀、氧化缺陷。③齿轮箱座尺寸符合工艺标准。 注意：①CRH1A 平台、CRH380D 平台齿轮箱座表面不得存在横向划痕。②CRH3C/380B/380C 平台、CR400AF/BF 平台、车轴齿轮箱配合部位不允许存在横向划痕、裂纹。 （7）右侧齿轮箱座 **检查标准：同（6）检查标准。** （8）轴身 检查标准：同（5）检查标准。 （9）车轴右侧轮座 **检查标准：同（4）检查标准（除检查标准⑥外）。** （10）车轴右侧侧防尘板座及过渡区 **检查标准：同（3）检查标准。** （11）车轴右侧轴颈 **检查标准：同（2）检查标准。** （12）车轴右侧轴端螺纹孔及中心孔 **检查标准：同（1）检查标准。**			
拖车轮对车轴修复（光轴）	（1）车轴左侧轴端螺纹孔及中心孔 **检查标准：①车轴端面螺纹孔通止规检查符合工艺标准。②轴端螺纹孔通止规良好，内部不得存在锈蚀、不得存在螺纹损伤。③中心孔中不得存在锈迹、异物等缺陷，且不失圆。** （2）车轴左侧轴颈 **检查标准：①车轴左侧轴颈尺寸符合检修标准。②不得存在划痕、划伤等缺陷。** （3）车轴左侧防尘板座及过渡区 **检查标准：①车轴左侧防尘板座及过渡区尺寸符合检修标准。②不得存在横向**	目测	手电筒/通止规/外径千分尺	10%结果确认

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	划痕、划伤、磕碰、残胶等缺陷。 （4）车轴轮座 **检查标准：①轮座尺寸符合检修标准。②不得存在划痕、划伤等缺陷。③轮座高点圆滑过渡。** （5）轴身 **检查标准：①检查确认轴身不得存在磕碰、划伤等缺陷。②车轴轴身尺寸符合工艺标准。** （6）左侧制动盘座 **检查标准：①左侧制动盘座尺寸符合检修标准。②不得存在划痕、划伤等缺陷。③轮座高点圆滑过渡。** （7）轴身 **检查标准：同（5）检查标准。** （8）中制动盘座 **检查标准：同（6）检查标准** （9）车轴轴身 **检查标准：同（5）检查标准。** （10）右侧制动盘座 **检查标准：同（6）检查标准** （11）车轴轴身 **检查标准：同（5）检查标准。** （12）右侧轮座 **检查标准：同（4）检查标准。** （13）车轴右侧防尘板座及过渡区 **检查标准：同（3）检查标准。** （14）车轴右侧轴颈 **检查标准：同（2）检查标准。** （15）车轴右侧轴端螺纹孔及中心孔 **检查标准：同（1）检查标准。**			
拖车轮对车轴修复（带制动盘轴）	（1）车轴左侧轴端螺纹孔及中心孔 **检查标准：①车轴端面螺纹孔通止规检查符合工艺标准。②轴端螺纹孔通止规良好，内部不得存在锈蚀、不得存在螺**	目测	手电筒/通止规/外径千分	10%结果确认确

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	纹损伤。③中心孔中不得存在锈迹、异物等缺陷，且不失圆。 （2）车轴左侧轴颈 **检查标准：①车轴左侧轴颈尺寸符合检修标准。②不得存在划痕、划伤等缺陷。** （3）车轴左侧防尘板座及过渡区 **检查标准：①车轴左侧防尘板座及过渡区尺寸符合检修标准。②不得存在横向划痕、划伤、磕碰、残胶等缺陷。** （4）车轴轮座 **检查标准：①轮座尺寸符合检修标准。②不得存在划痕、划伤等缺陷。③轮座高点圆滑过渡。** （5）轴身 **检查标准：①检查确认轴身不得存在磕碰、划伤等缺陷。②车轴轴身尺寸符合工艺标准。** （6）轴身 **检查标准：同（5）检查标准。** （7）轴身 **检查标准：同（5）检查标准。** （8）轴身 **检查标准：同（5）检查标准。** （9）右侧轮座 **检查标准：同（4）检查标准。** （10）车轴右侧防尘板座及过渡区 **检查标准：同（3）检查标准** （11）车轴右侧轴颈 **检查标准：同（2）检查标准。** （12）车轴右侧轴端螺纹孔及中心孔 **检查标准：同（1）检查标准。**		尺	认
4	动车组轮对压装检查			
压装准备	（1）压装前核对及检查车轮、车轴、制动盘等资料。	目测	/	20%结果

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	检查标准：①轮对检修记录与实际检修内容一致。②检修车轮除外，轮对配件（联轴节、车轮、齿轮箱轴）等合格证须完整。③检修内容所相关的检修记录须齐全，填写清晰、完整。④配件信息与订单要求一致。 （2）压装前检查车轴、车轮及轴盘外观状态。 **检查标准：①不得存在磕碰、划伤、锈蚀等缺陷。②检查车轮标记、制动盘标记，不得存在模糊不清。③检修轴盘重新进行组装时，须确认其序列号（21 位码）可追溯。④检查检修轴盘静不平衡点标识，不得存在标记不清或漏标等现象。⑤检查车轴轴端标记，不得存在模糊不清及与资料不符等现象。⑥车轴、车轮及轴盘之间过盈量符合工艺标准。⑦车轮毂孔粗糙度符合工艺要求。** 注意：①CRH1A 平台动车组轴盘压装时，对同一轮对上轴盘紧固螺栓进行检查，须全部更换为变径螺栓。②车轴退卸再次重新选配组装时，放置时间须在 24 小时以上。③车轮退卸再次重新选配组装时，放置时间须在 48 小时以上。④轮对组装时，同一轮对上的相同零部件（车轮、轮装制动盘、轴装制动盘）须装用同厂家、同型号、同材质的产品。⑥同一轮对新旧轴盘可进行拼装。			确认
压装过程	（1）检查二硫化钼状态 **检查标准：①二硫化钼须在有效期内。②二硫化钼已搅拌均匀，符合压装要求。** （2）车轮压装过程 **检查标准：①确认顶尖及法兰与压装车轴中心孔直径匹配。②测量钢套及车轮**	目测	/	20%过程确认

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	压装引导套安装符合工艺标准。③二硫化钼涂抹及时间控制符合工艺标准。④车轮不平衡点符合工艺标准。⑤压装速度符合工艺标准。 注意：①轮对静不平衡点位置，左右车轮静不平衡 点须同一个方向，非动力轮对车轮静不平衡点位置与轴盘静不平衡点位置须成 180° 。 （3）轴盘压装过程 **检查标准：①确认顶尖及法兰与压装车轴中心孔直径匹配。②测量钢套及轴盘引导套安装符合工艺标准。③二硫化钼涂抹及时间控制符合工艺标准。④轴盘不平衡点符合工艺标准。④轴盘套入方向及螺母朝向符合工艺标准。⑤压装速度符合工艺标准。** 注意：①CRH6A 车型制动盘压装时，须将过渡工装安装至衬套上。②同一轮对所有轴盘静不平衡点位置须朝同一个方向。			
轮对压装结果检查	（1）检查车轮压装曲线 **检查标准：①压装曲线应呈均匀、连续、渐进地增大趋势。②当轮座压入毂孔长度 30mm 范围内必须起吨，车轮压装起吨力符合工艺标准③过油槽部位压装力允许下降但需在下降后的 25mm 内开始上升，且 25mm 处的压力值要大于下降前的最大压力值。④最后 25mm 的位移中，压装力允许下降，但压力下降值不能超过 50KN。⑤最终压装力及最大压装力须介于最大最小压装力之间。** 注意：①在正常装配过程中出现局部不规则曲线时，但最终压装力及最大压装力在规定的最大、最小压装力范围内时，	目测	轮位尺/内距尺	20%结果确认

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	须进行车轮检压测试。②不同型号设备或新产品首次压装时，前 10 条轮对（不分车型）需进行检压测试。③车轮轮毂孔及车轴轮座直径满足新造公差要求时，按当日压装轮对 5%的比例进行检压测试，不足 5%样本量时，按 1 条计。④各动车组车轮与车轴互换压装须满足作业指导书要求。⑤车轮轮毂孔及车轴轮座直径满足新造公差要求时，车轮反复压装次数≥2 次时，须全部进行检压测试。⑥首末件压装完成后，轮辋内侧面跳动量须符合工艺标准。 （3）压装轮对尺寸检查 **检查标准：①采用轮径尺对同一轮对选配车轮轮径差进行检测；各车型新造车轮轮径差须满足工艺标准。②左右轮位测量符合工艺标准。③车轮内侧距符合工艺标准。** 注意：①CRH3C/380B/C380C 平台动力轮对内距测量位置符合工艺要求。②轮对轮位测量及内侧距测量角度为周向相隔 120°。 （4）车轮油堵扭力紧固检查 **检查标准：①车轮注油堵紧固扭矩符合工艺标准。②车轮油堵防松标记不得存在断标、扭曲等缺陷。** 注意：①车轮油堵垫片凸面须朝外套入油堵上。			
轴装制动盘压装结果确认	（1）轴装制动盘压装曲线检查 **检查标准：①压装过程中，压装曲线应呈均匀、连续、渐进地增大趋势。②当盘座压入毂孔长度 30mm 范围内必须起吨，中盘和侧盘压装起吨力不能超过工艺规定的压力值。③过油槽部位压装力**	目测	盘位尺	20%结果确认

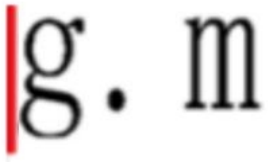
智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	允许下降但需在下降后的 25mm 内开始上升，且 25mm 处的压力值要大于下降前的最大压力值。④最后 25mm 的位移中，压装力允许下降，但压力下降值不能超过 50KN。⑤最终压装力及最大压装力须介于最大最小压装力之间，中盘和侧盘最终及最大压装力符合工艺标准。 注意：①在正常装配过程中出现局部不规则曲线时，但最终压装力及最大压装力在规定的最大、最小压装力范围内时，需进行检压测试。②轴装制动盘盘毂孔及车轴制动盘座直径满足新造公差要求时，须按当日压装轮对 5%的比例进行检压测试；不足 5%样本时，以 1 条计。③轴装制动盘毂孔及车轴制动盘座直径符合新造公差要求时，轴盘反复压装次数大于等于 2 次时，须全部进行检压测试。④轴装制动盘盘毂孔及车轴制动盘座直径不满足新造公差要求时，按过 盈量要求进行选配时，须全部进行检压测试。⑤不同型号设备或新产品首次压装时，前 10 条轮对（不分车型）须进行检压测试。 （2）压装轴装制动盘尺寸检查 **检查标准：①中盘和侧盘盘位进行测量满足工艺要求。②制动盘盘位符合工艺标准。** （3）轴装制动盘油堵扭力紧固检查 **检查标准：①轴盘油堵紧固扭矩符合工艺标准。②轴盘油堵防松标记不得存在断标、扭曲等缺陷。** 注意：①旧轴盘油堵垫片凸面须朝外套入油堵上。②新轴盘油堵防松标记清晰无错位；标记不清或松动时，须进行紧			

	固。			
5	**客车轮对压装检查**			
日常性能校验检查	检查日常性能校验 **检查标准：①每班首条轮对压装时须观察压力表，并对液压系统压力与压力曲线的压力值进行对比，不一致时以压力曲线的压力值为准，压装压力曲线数值允许小于压力表数值，但相差符合工艺标准。②每班首末件须对车轮踏面滚动圆径向跳动（检修车轮除外）及轮辋内侧面端跳进行测量。③轮对两车轮滚动圆相对于车轴中心线径向圆跳动及测量位置符合工艺标准。④轮对两车轮轮辋内侧面相对于轴中心线端面圆跳动符合工艺标准。**	目测	百分表	100%确认
压装准备	（1）压装前核对及检查车轮、车轴、制动盘资料。 **检查标准：①轮对检修记录与实际检修内容一致。②检修车轮及制动盘除外，轮对配件（车轮、制动盘）等合格证须完整。③检修内容所相关的检修记录须齐全，填写清晰、完整。④配件信息与订单要求一致。** （2）检查待压车轴。 **检查标准：①盘座直径符合工艺标准。②轮座直径符合工艺标准。③车轴轮座圆度符合工艺要求。④车轴、车轮、制动盘过盈量符合标准。** 注意：①车轴标记端须位于设备左侧。 （3）检查待压车轮。 **检查标准：①新组装的轮对，同一车轴上须组装同厂家、同型号、同材质的车轮（除另有规定者外）。②各轴型车轮**	目测	内径千分尺/外径千分尺	20%结果确认

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	轮辋宽度差须满足限度要求。③各轴型轮径差须满足限度要求。③车轮毂孔尺寸符合工艺标准。④车轮毂孔圆度符合工艺要求。 （4）检查待压制动盘 **检查标准：①新组装的轮对，同一车轴上须组装同厂家、同型号、同型式的制动盘。②重新组装的轮对，允许在同一车轴上组装同厂家、同型号、不同型式（整体式和分体式）的制动盘。③轴盘毂孔尺寸符合工艺标准。** 注意：①制动盘压装后，如压装压力曲线不合格或压装力不合格，退盘后，原制动盘与原车轴不得重新组装，须与其他轴、制动盘另行选配。②CR200J 型动力集中动车组制动盘（EACS06、EAMD640-110、H3100D） 压装不合格退卸后，须放置 24 小时以上才能进行重新组装。③RD3A1 型（非动集）轮对更换制动盘压装要使用“160”的制动盘。			
压装过程	（1）检查植物油涂抹状态 **检查标准：①植物油须在有效期内。②植物油对车轴轮座、车轮毂孔表面进行均匀涂抹且不得存在毛刷毛絮遗留。** （2）车轮压装过程 **检查标准：①确认顶尖及法兰与压装车轴中心孔直径匹配。②测量钢套及车轮压装引导套安装符合工艺标准。③车轮不平衡点符合工艺标准。④压装速度符合工艺标准。** 注意：①轮对两车轮残余静不平衡位置，相位差须满 足 180° ±5° 。②检查同侧车轮与制动盘残余不平衡位置，相位差须满足 180° ±5° 。③旧车轮残余静不	目测	激光标线仪	20%过程确认

	平衡位置无法辨别时直接进行压装。 （3）轴盘压装过程 **检查标准：①确认顶尖及法兰与压装车轴中心孔直径匹配。②测量钢套及轴盘引导套安装符合工艺标准。③各轴型制动盘螺母 侧须朝向轴中央。④轴盘不平衡点符合工艺标准。⑤压装速度符合工艺标准。** 注意：①制动盘静不平衡位置，制动盘外圆表面标记 处“g.m”边缘与红色光束重合。②同一轮对两侧制动盘残余静不平衡位置相位差为 180° ±5° 。  **光束位置示意图**			
车轮压装结果检查	（1）检查车轮压装曲线 **检查标准：①压装力曲线图应均匀平稳上升，其曲线投影长度符合工艺标准，起点陡升符合工艺标准，全部曲线不得有跳动。②压装压力曲线末端平直线长度不得超过该曲线投影长度的 15%，末端下 降曲线的长度不得超过该曲线投影长度的 10%，压力下降值不得超过按该轮毂 孔直径计算的最大压力的 5%，如末端平直线和下降同时存在，而压力下降值又不超过规定时，其合并长度不得超过该曲线投影长度的 15%。③压装压力曲线中部不得有下降，平直线长度不得超过该曲线投影长度的 10%，平直线的两端均匀圆滑过渡。④压装压力曲线的最高点压力，不得大于按该轮毂孔直**	目测	轮位尺/内距尺	20%结果确认

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	径计算的最大压力，曲线终点的最小压力，不得小于按该车轮轮毂孔直径计算的最小压力。⑤曲线开始上升点与终点（按该轮毂孔直径计算的最小压力吨数的一点）连成一直线，压装曲线须全部在此直线以上。⑥压装力曲线信息(轴型、轴号、组装责任单位代 号、左右侧别、车轮制造标记、轮座直径及轮毂孔直径（或配合过盈量）、最 终压装力、压装年月日等)完整、清晰。 注意：①组装过程的突悬部分不计入压装压力曲线，压力曲线须符合规定。 （3）压装轮对结果检查 **检查标准：①采用轮径尺对同一轮对选配车轮轮径差进行检测；各车型车轮轮径差须满足工艺标准。②左右轮位测量符合工艺标准。③车轮内侧距符合工艺标准。④使用内距尺测量轮对内侧距离任意三处相差符合要求。** 注意：①轮对轮位差以三次测量值中最大值为准。②轮对轮位测量及内侧距测量角度为周向相隔 120°。			
轴装制动盘压装结果确认	（1）轴装制动盘压装曲线检查 **检查标准：①压力曲线投影长度符合工艺标准。②起点陡升、末端降吨符合工艺标准。③曲线开始上升的一点与终点处的一点连成一直线，组装曲线须全部在此直线以上（带油槽的制动盘毂除外）。④制动盘压装力符合工艺标准。** （2）压装轴装制动盘尺寸检查 **检查标准：①制动盘内侧面之间的距离符合工艺标准。②制动盘盘位符合工艺标准。③制动盘中心距符合工艺标准。**	目测	盘位尺	20%结果确认
6	动车组轮对检压检查			

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

轮对检压确认	（1）检查压装曲线 **检查标准：①待检压车轮压装曲线报告，轮对信息与实物须一致。②确认车轮压装时间间隔符合工艺标准。** （2）检查检压过程 **检查标准：①顶尖与车轴中心孔直径一致。②车轴标记端位于静压机左侧。③检压压力及保压时间符合工艺标准。** （3）检压结果确认 **检查标准：①轮位、内侧距符合工艺标准。②检压曲线符合工艺标准。** 注意：CRH3C/CRH380B/CRH380C 平台动力轮对内距测量时，若轮径＜850mm，测量的位置位于车轮缘下方 45mm 处；若轮径≥850mm，测量的位置位于车轮缘下 60mm 处。	目测	内距尺/轮位尺	20%结果确认
轴盘检压确认	（1）检查压装曲线 **检查标准：①待检压轴盘压装曲线报告，轮对信息与实物须一致。②确认轴盘压装时间间隔符合工艺标准。** （2）检查检压过程 **检查标准：①顶尖与车轴中心孔直径一致。②车轴标记端位于静压机左侧。③检压压力及保压时间符合工艺标准。** （3）检压结果确认 **检查标准：①盘位、盘位差符合工艺标准。②检压曲线符合工艺标准。**	目测	盘位尺	20%结果确认
7	**检修作业记录检查**			
检修记录表单检查	检修记录检查。 **检查要求：①检修数据不得错填、漏填。②压装及检压曲线确认符合工艺标准，并确认压装曲线图信息，由质检员盖章后资料方可流转。③检修记录必须按照**	目测	WPMS系统/压装、检压曲线	100%检查

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	实际数据进行填写，质检员确认后工件方可流转。			

文件编号	文件名称	产品型号	修程	版本号
ZH-MMD-145-20-004	轮对四级修区域区域检查	CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A(L)CRH380B(L)、CRH380D、CR400BF、CR300BF平台、厂修	故障修、三级修、四级修、五级修、厂修	A

三、安全、职业健康和环境保护要求

序号	项目	内容
1	**质量要求**	1.1 检查人员须按照 ZH-MS-MMD-01《产品检查管理》进行轮对退卸、测量交验、压装准备、车轮压装、车轮检压作业确认； 1.2 检查人员应根据 ZH-PFMEA-D-24-J09-J16 轮对四级修区域（轮对退卸、测量交验、压装准备、车轮压装、车轮检压）识别的重点进行检查。
2	**职业健康要求**	1.1 检查人员须按照 ZH-MS-TSD-02《现场管理制度》要求进行轮对退卸、测量交验、压装准备、车轮压装、车轮检压检查作业； 1.2 检查人员须确认起重机械须遵守 ZH-MS-TSD-31《起重机械吊具与索具安全管理制度》要求，避免意外伤害。 2.3 检查人员须按照 ZH-MS-TSD-09《职业健康管理制度》要求和《现场安全风险揭示卡》的提示，对作业现场存在的有害因素进行监督，并做好相关防护。
3	**环境保护要求**	3.1 作业过程中使用的油漆笔、清洁剂等化学品要按照 ZH-MS-PD-08《废旧物资管理制度》分类收集处置，避免造成污染。 3.2 作业人员必须按照 ZH-MS-TSD-39《能源管理制度》要求，合理使用风、水、电等能源，避免能源过度浪费。